ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο δεύτερο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

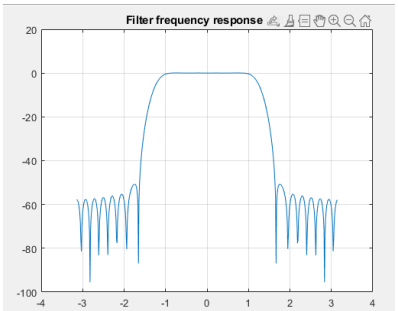
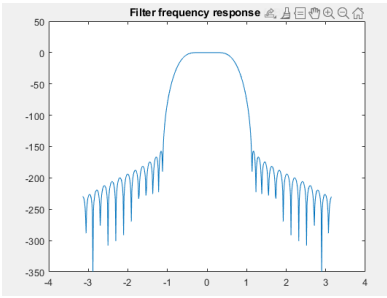
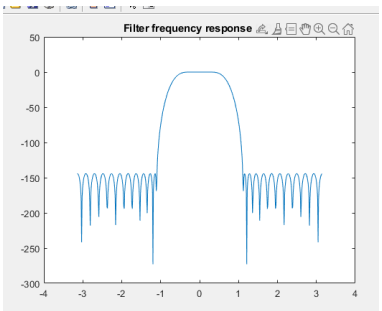
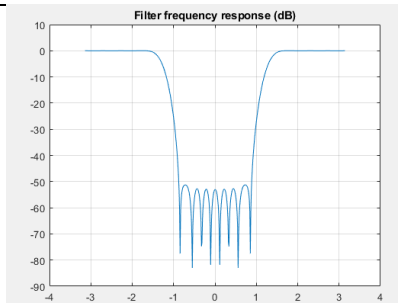
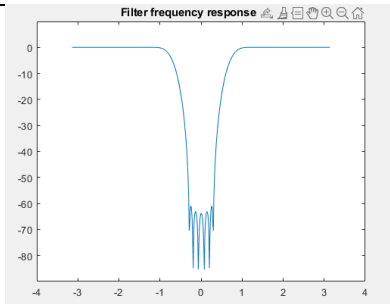
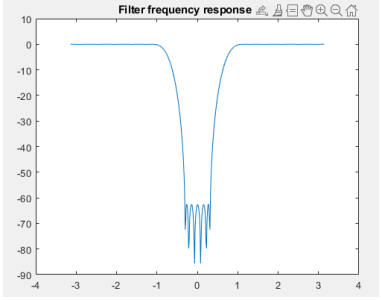
Ον/μο:	ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ	ΑΜ:	1072586	Έτος:	4ο

Ασκηση 1

Ερώτηση α (Ερωτήματα 1,2,3) Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τα μέτρα απόκρισης συχνότητας των φίλτρων που σχεδιάσατε.

Επίσης ακούστε το σήμα μετά το φιλτράρισμα. Τι παρατηρείτε; Και με τα 3 φίλτρα το σήμα ακούγεται σχεδόν το ίδιο αλλά έχει ακόμα θόρυβο.

Απάντηση:

	Fourier Series	Don't care	Min-Max
Χαμηλοπερατό			
Υψιπερατό			

Ασκηση 2

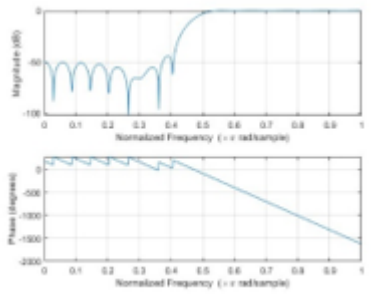
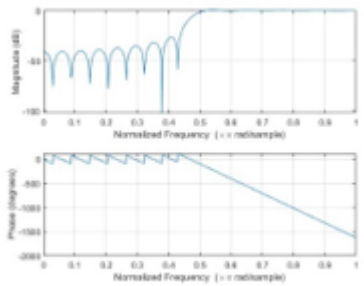
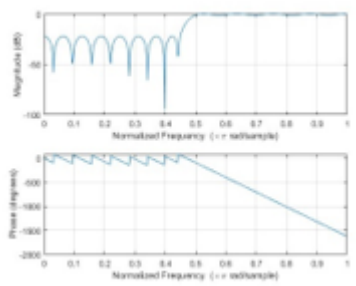
Ερώτηση α-γ

Σχεδιάστε την απόκριση συχνότητας.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο δεύτερο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

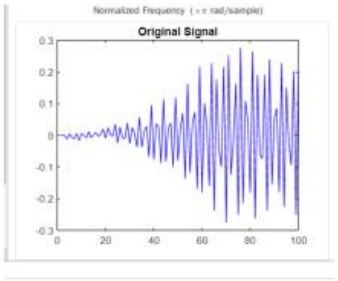
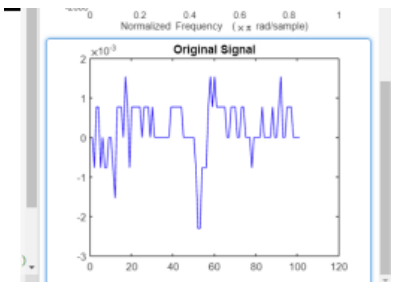
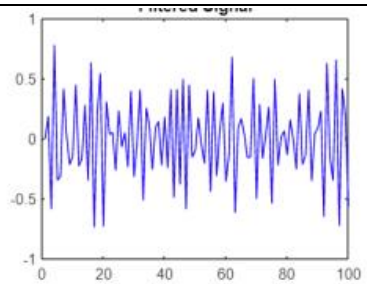
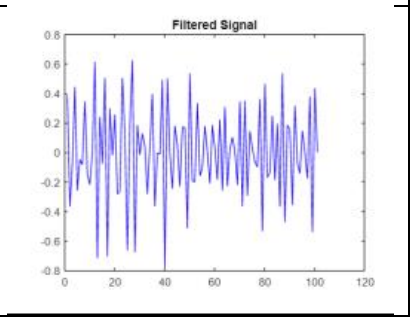
Ον/μο:	ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ	ΑΜ:	1072586	Έτος:	4ο

Fourier Series	Don't care	Min-Max
		

Ερώτηση δ

Σχεδιάστε τα πρώτα και τελευταία 100 δείγματα ενός εκ των τριών αποθορυβοποιημένων σημάτων που προέκυψαν από την εφαρμογή toy εκάστοτε φίλτρου στο σήμα $y_w(n)$ και τα αντίστοιχα του ιδανικού σήματος $y_o(n)$ και σχολιάστε την διάρκεια των μεταβατικών φαινομένων (αν υπάρχουν).

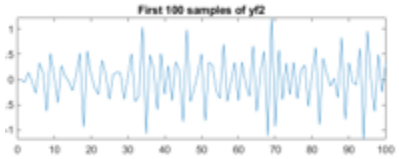
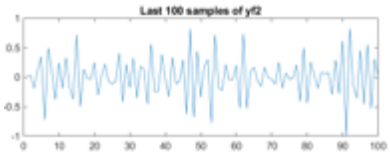
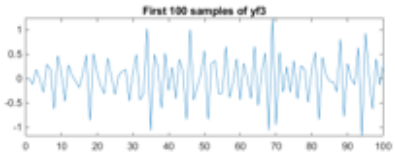
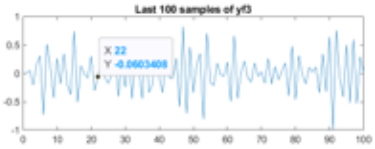
Απάντηση:

	$y\ (1{:}100)$	$y\ (end-100{:}end)$
Αρχικο		
fourier		

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο δεύτερο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ	ΑΜ:	1072586	Έτος:	4ο

Don't care	 Δ	
Minmax		

Ερώτηση ε Υπολογίστε το μέσο τετραγωνικό σφάλμα (MSE) για κάθε ένα από τα αποθορυβοποιημένα σήματα. Αξιολογήστε την απόδοση κάθε φίλτρου. Είναι αυτή η απόδοση σε πλήρη συμφωνία με αυτό που ακούτε; Πού αποδίδετε την ασυμφωνία (αν υπάρχει);

Απάντηση: Παραθυροποίηση: mse1 = 0.1185

Don't Care: mse2 = 0.1271

Min-Max; mse3 = 0.1315

<u>Άσκηση 3</u>

Ερώτηση α Καταγράψτε τα πιθανά είδη θορύβου που έχουν κατά τη γνώμη σας μολύνει το σήμα εισόδου.

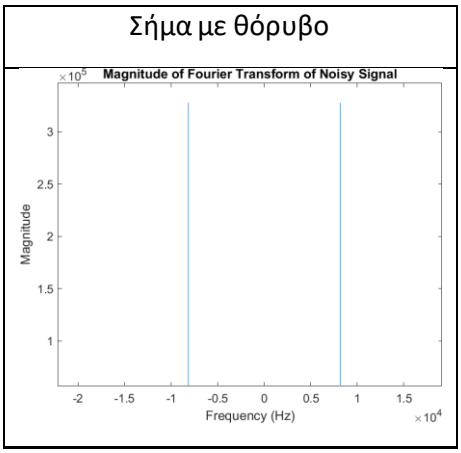
Απάντηση: Στο αρχείο ακούγεται ένα riff ηλεκτρικής κιθάρας και ταυτόχρονα ένας οξύς συνεχόμενος ενοχλητικός ήχος.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο δεύτερο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ	ΑΜ:	1072586	Έτος:	4ο

Ερώτηση β



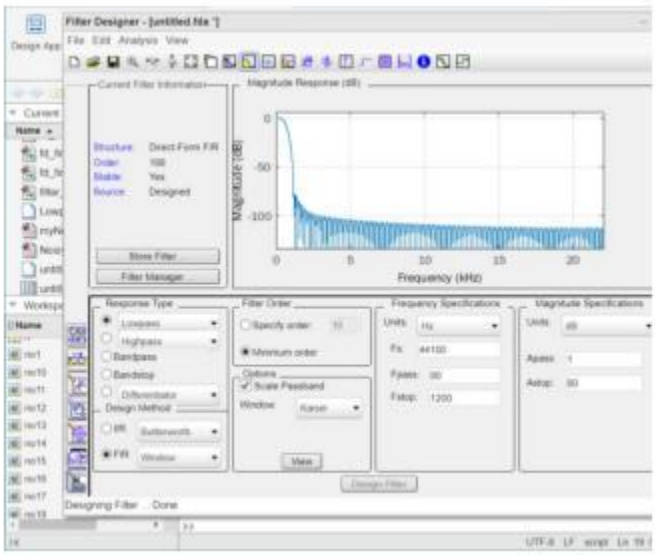
Ερώτηση γ Αιτιολογήστε την επιλογή της κατηγορίας του φίλτρου που επιλέξατε να χρησιμοποιήσετε.

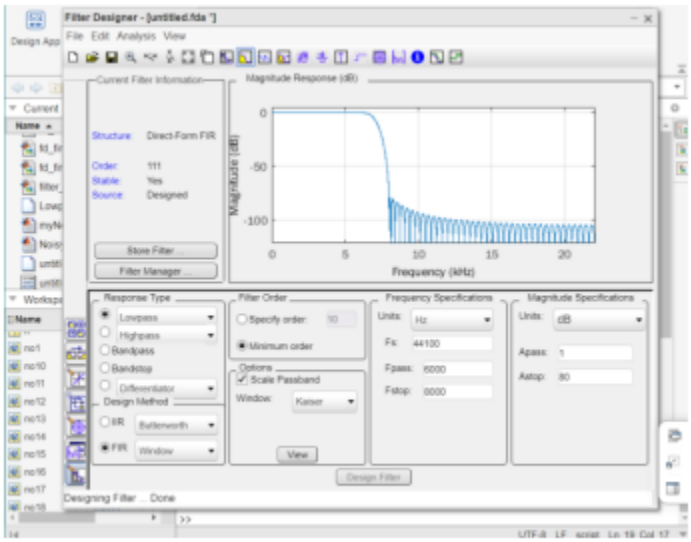
Απάντηση: Το φίλτρο που ψάχνουμε είναι Lowpass αφού θέλουμε να απομονώσουμε τον ήχο της κιθάρας και να κόψουμε τον οξύ θόρυβο που είναι μεγαλύτερης συχνότητας. Στην αρχή δοκίμασα τα FIR φίλτρα. Είχα ως παραμέτρους Fpass=80Hz και Fstop=1200Hz, το οποίο είναι το πλάτος συχνότητας μίας ηλεκτρικής κιθάρας. Στο Window FIR είδα ότι ακούγεται μόνο ο ήχος της κιθάρας και συνέχισα να ανεβάζω τις τιμές μέχρι να ξανακουστεί ο θόρυβος. Μέχρι τα 8000Hz ο ήχος της κιθάρας ακουγόταν καθαρά και δυνατά αφού είχε ανεβεί και η τιμή των decibel. Μετά από παρατηρήσεις είδα ότι με Fpass=6000Hz και Fstop=8000Hz και τα IIR φίλτρα είναι αποτελεσματικά, είτε είναι Butterworth είτε είναι Chebyshev I, II , Elliptic .

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο δεύτερο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ	ΑΜ:	1072586	Έτος:	4ο

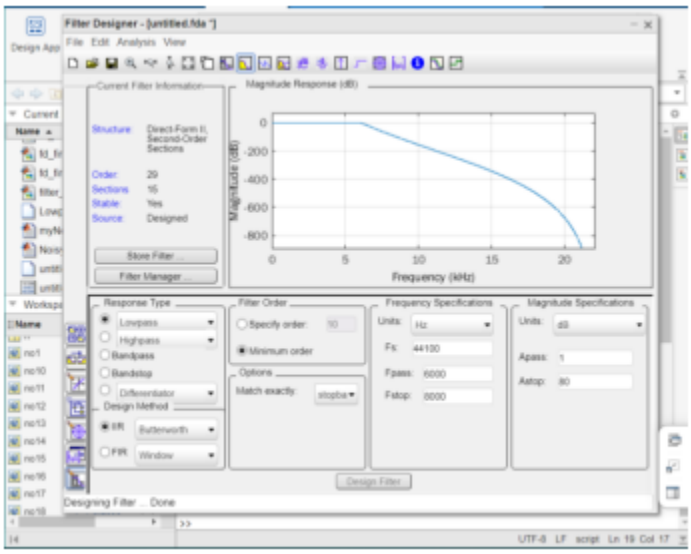




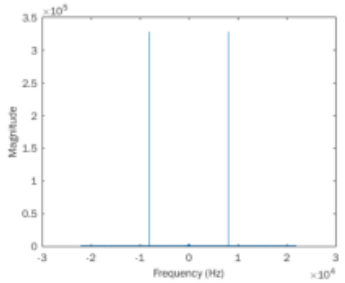
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο δεύτερο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ	ΑΜ:	1072586	Έτος:	4ο



Απόκριση συχνότητας φίλτρου



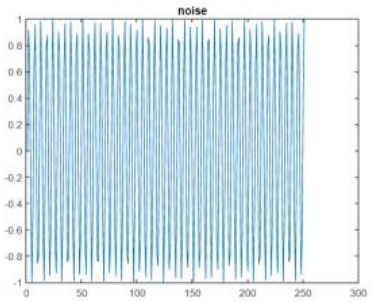
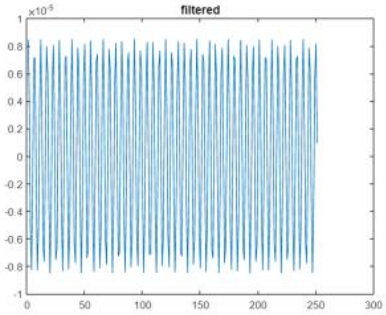
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο δεύτερο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ	ΑΜ:	1072586	Έτος:	4ο

Ερώτηση ε

Απάντηση:

Θόρυβος	Σήμα
	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Να συμπεριλάβετε τον κώδικα όλων των ερωτημάτων

Για την Άσκηση 1 χρησιμοποιήσαμε τον κώδικα από το eclass ex1.m και αλλάξαμε

```
N = 29;

fc = 0.4;

h_low = firpm(N-1,[0,0.1, 0.35, 1] , [1 1 0 0]);
h_high = firpm(N-1,[0,0.1, 0.35, 1] , [0 0 1 1]);
```

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο δεύτερο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ	ΑΜ:	1072586	Έτος:	4ο

Άσκηση 2δ.

```
b = fir1(34,0.48,'high',chebwin(35,30));
h_high1 = firls(34,[0,0.45, 0.5, 1] , [0 0 1 1]);
h_high2 = firpm(34,[0,0.45, 0.5, 1] , [0 0 1 1]);

yf1 = filtfilt(b,1,yw);
yf2 = filtfilt(h_high1,1,yw);
yf3 = filtfilt(h_high2,1,yw);

figure;
subplot(2,1,1);
plot(y0(1:100));
title('First 100 samples of y0');
subplot(2,1,2);
plot(y0(end-99:end));
title('Last 100 samples of y0');

figure;
subplot(2,1,1);
plot(yf1(1:100));
title('First 100 samples of yf1');
subplot(2,1,2);
plot(yf1(end-99:end));
title('Last 100 samples of yf1');

figure;
subplot(2,1,1);
plot(yf2(1:100));
title('First 100 samples of yf2');
subplot(2,1,2);
plot(yf2(end-99:end));
title('Last 100 samples of yf2');

figure;
subplot(2,1,1);
plot(yf3(1:100));
title('First 100 samples of yf3');
subplot(2,1,2);
plot(yf3(end-99:end));
title('Last 100 samples of yf3');
```

Άσκηση 2.ε

```
A=((yf1 - y0).^2);
B=((yf2 - y0).^2);
C=((yf3 - y0).^2);
mse1=sum( A , "all" )/length(y0)
mse2=sum( B , "all" )/length(y0)
mse3=sum( C , "all" )/length(y0)
```

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο δεύτερο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ	ΑΜ:	1072586	Έτος:	4ο